Цифровые и дидактические материалы, обеспечивающие реализацию инклюзивных программ

В инклюзивном обучении важно, чтобы студенты с ООП не только воспринимали материал визуально и аудиально, но и взаимодействовали с ним через практику, моделирование и создание собственных продуктов, используя зрительные, слуховые, тактильные и кинестетические каналы восприятия. Ключевым ресурсом для реализации таких подходов является Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина (https://uba.edu.kz/ru/blog) и её методические рекомендации по использованию цифровых технологий в инклюзивной среде (Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2025), включая цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие мультимодальную подачу материала и интеграцию с ассистивными технологиями.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) позволяют адаптировать обучение, изменяя формат, уровень сложности и способ подачи материала. К ним относятся электронные учебники, онлайн-платформы, интерактивные задания, видеоматериалы, симуляции и тренажёры. ЦОР особенно важны для обучающихся с ООП, обеспечивая визуализацию, пошаговое освоение и доступность контента в разных форматах (аудио, видео, интерактив). Методические рекомендации НАО имени Ы. Алтынсарина предлагают эффективные цифровые инструменты для инклюзивного образования, представленные в таблице ниже.

Цифровые инструменты для инклюзивного образования

№	Примеры инструментов	Применение
Ассистивные технологии		
1	JAWS, ZoomText, NVDA	Программы экранного доступа и увеличения для людей с нарушениями зрения
2	Naturally Dragon Speakig	Программа голосового управления для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
3	Proloquo2Go	Приложение коммуникации для альтернативной
Адаптивные системы обучения		
1	Knewton, ALEKS	Knewton, ALEKS
2	Персонализированное обучение на основе AI	Персонализированное обучение на основе AI
Виртуальные лаборатории		
1	Interactive PhET Simulations	Интерактивные симуляции по естественным наукам
2	Labster	Виртуальные лаборатории образования для STEM

Цифровые технологии в инклюзивном обучении обеспечивают поддержку, адаптацию и социализацию обучающихся с ООП, снижая сенсорные, когнитивные и физические барьеры. Адаптивные и ассистивные решения – программы экранного доступа, брайлевские дисплеи, субтитры, альтернативные устройства ввода, голосовое управление – позволяют индивидуализировать обучение, развивать навыки речи, математики и коммуникации, создавать адаптивный контент. Таким образом, цифровые инструменты становятся ключевым компонентом современной инклюзивной образовательной среды, расширяя доступ к ресурсам и обеспечивая равные образовательные возможности. Из опыта работы специальных учебных заведений Казахстана предлагаем следующие основные платформы для инклюзивного и специального образования:

№	Платформа	Назначение	Категория обучающихся	Источник
1.	**BilimLand**	видеолекции, тренажёры, интерактивные лабораторные работы	Для всех категорий с ООП	https://bilimland.kz/ru
2.	**iMektep / Online Mektep**	задания различного уровня сложности, тематические курсы	При применении дифференцированного метода обучения по В.В. Воронковой	https://imektep.kz; https://onlinemektep.org
3.	**Boardmaker**	Создание визуальных расписаний, карточек и коммуникационных материалов	Дети с РАС, нарушениями речи	Mayer-Johnson. Boardmaker & SymbolStix. https://goboardmaker.com
4.	**Proloquo2Go**	Альтернативная и дополнительная коммуникация (AAC), синтез речи	Дети с тяжелыми нарушениями речи, РАС	AssistiveWare. Proloquo2Go. https://www.assistiveware.com
5.	**Kurzweil 3000**	Поддержка чтения и обучения, преобразование текста в речь	Дети с дислексией, нарушениями чтения	Kurzweil Education. https://www.kurzweiledu.com
6.	**Microsoft Immersive Reader**	Инструмент для улучшения понимания текста (чтение вслух, выделение частей речи)	Дети с трудностями чтения	Microsoft Education. https://education.microsoft.com
7.	**Read&Write**	Поддержка чтения и письма, предсказание слов, озвучивание текста	Дети с дислексией, ADHD	Texthelp. https://www.texthelp.com
8.	**Voice Dream Reader**	Озвучивание цифровых текстов и адаптация параметров чтения	Слабовидящие и дети с трудностями чтения	Voice Dream LLC. https://www.voicedream.com

9.	**Seeing AI**	Распознавание текста и объектов с аудиоописанием	Дети с нарушениями зрения	Microsoft. https://www.microsoft.com/seeing-ai
10	**Unique Learning System**	Адаптированная цифровая учебная программа для специального образования	Дети с интеллектуальными нарушениями, РАС	n2y
11	**Shyraq AI**	Разработки уроков по предметам	Длявсех обучающихся	https://shyraq.ai/pricing

РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» (ННПЦ РСИО) обладает богатым национальным опытом развития инклюзивного образования на уровне среднего образования, который служит базой для всех последующих уровней, включая техническое и профессиональное, послесреднее образование. Действующие образовательные программы специальных школ представляют ценный ресурс для подготовки всех участников образовательного процесса к формированию инклюзивной среды, основанной на инклюзивной культуре, политике и практике.

ННПЦ РСИО применяет современные информационно-коммуникационные технологии, которые используются для реализации инклюзивных образовательных программ и представлены ниже:

Компактный речевой тренажёр	Многофункциональное устройство для усвоения, развития или восстановления речевых навыков с помощью педагога и самостоятельно. Это происходит благодаря возможности записи речевого сообщения для каждого из 24 изображений, которые педагог или обучающийся может подбирать и изменять в зависимости от целей занятия.
Eduplay (Эдуплей) Компактный речевой тренажёр	EDUPLAY компьютер удачно сочетается с интерфейсом, специально рассчитанным на детей 3 – 6 лет. Работа с обучающими программами и компьютерной аппаратурой, созданными применительно к возрасту пользователей, в сочетании с рабочим столом для групповых занятий (что сохраняет традиционную атмосферу дошкольного обучения) делает EDUPLAY уникальной обучающей системой для развития самых различных познавательных навыков. EDUPLAY состоит из большого рабочего стола, помещенного перед экраном компьютера, на котором установлено программное обеспечение системы.

Multikid (Мультикид)	Multikid – это уникальная творческая компьютерная игра, которая развивает воображение ребенка, учит планировать свои действия и повышает координацию движений. Multikid увлекает детей в путешествие, в котором они познают мир
Речевой тренажёр Дельфа 142,1	Компьютерный тренажер «Дэльфа-142.1» представляет собой комплексную многостороннюю программу по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей. Тренажер, работающий на базе персонального компьютера, позволяет работать с любыми речевыми единицами от звука до текста, решать разнообразные коррекционные и логопедические задачи: коррекция речевого дыхания и голоса и звукопроизношения, развитие лексико-грамматической стороны речи, игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений, многократное дублирование необходимого типа упражнений и речевого материала, использование различного стимульного материала (картинки, буквы, слоги, слова, предложения, звучащую речь).

Ключевые функции ЦОР:

- адаптация уровня сложности заданий под возможности обучающегося;
- предоставление учебного материала в различных форматах (визуальный, аудиальный, интерактивный);
- возможность сочетания с ассистивными технологиями (TTS, субтитры, экранные дикторы);
- создание условий для самостоятельной работы и повышения учебной мотивации.

Ассистивные и компенсаторные технологии

Ассистивные технологии (Assistive Technologies, AT) представляют собой широкий спектр программных и аппаратных средств, направленных на компенсацию ограничений жизнедеятельности обучающихся и создание доступной образовательной среды. В контексте инклюзивного обучения AT выполняют роль посредников между ребёнком с ООП и учебным материалом, позволяя адаптировать формат подачи информации, обеспечивать альтернативные способы взаимодействия с компьютером, повышать степень самостоятельности и образовательной мотивации.

Международный систематический обзор Evelyn Sophia (2025) подтверждает значительный позитивный эффект AT на академические результаты, вовлечённость и автономность обучающихся с различными видами нарушений. Автор подчёркивает, что при правильном внедрении AT становятся ключевым инструментом для обеспечения равного доступа к образованию, особенно для детей с нарушением зрения, слуха, двигательной и речевой сферы.

Три ключевые функции AT:

- доступ к цифровым материалам (озвучивание, увеличение, адаптация интерфейса);
- поддержка коммуникации (AAC-инструменты);
- альтернативные способы управления устройствами (экранные клавиатуры, Mouse Keys).

Интерактивные сервисы и инструменты визуализации

Используются для структурирования урока, визуальной поддержки, совместной работы.

Miro – интерактивная доска.

Padlet – интерактивные карточки и коллекции.

Canva – создание схем, карточек, визуальных инструкций.

Инструменты диагностики и мониторинга

Google Classroom – индивидуальные задания, история прогресса.

Classtime – адаптивные тесты.

Анализ функциональных возможностей цифровых технологий Доступность

субтитры (YouTube, BilimLand);

озвучивание текста (NVDA, Narrator, Edge «Чтение вслух»);

визуальные схемы (Canva, Miro).

Традиционные вспомогательные технологии (Assistive Technologies, AT) устраняют физические барьеры, например, преобразуя текст в речь или обеспечивая альтернативные способы ввода информации. Современные системы искусственного интеллекта (ИИ) выводят поддержку на качественно новый уровень, создавая динамичные, адаптивные учебные среды, способные в реальном времени корректировать образовательную траекторию с учётом изменений когнитивных паттернов обучающегося.

ИИ открывает широкие возможности для персонализации, диагностики и поддержки обучающихся с ООП. Системы могут автоматически отслеживать, на каком этапе обработки информации возникают трудности (например, при дискалькулии), и корректировать задания так, чтобы устранять первопричину ошибки. Интеллектуальные тьюторские системы (ITS) и виртуальные помощники обеспечивают мгновенную обратную связь и адаптированную поддержку, повышая доступность и эффективность обучения и способствуя преодолению когнитивных барьеров.